

本次工作：场景扩展与数值修复

对应 110—117 号文件夹

- 增加受控电力算例和真实历史数据场景，明确候选字段与受保护目标
- 校正 PJM / CAISO 的披露角色和遗漏候选，重新计算参考表
- 定位读出数值异常、完成修复，并更新基线和应用评价

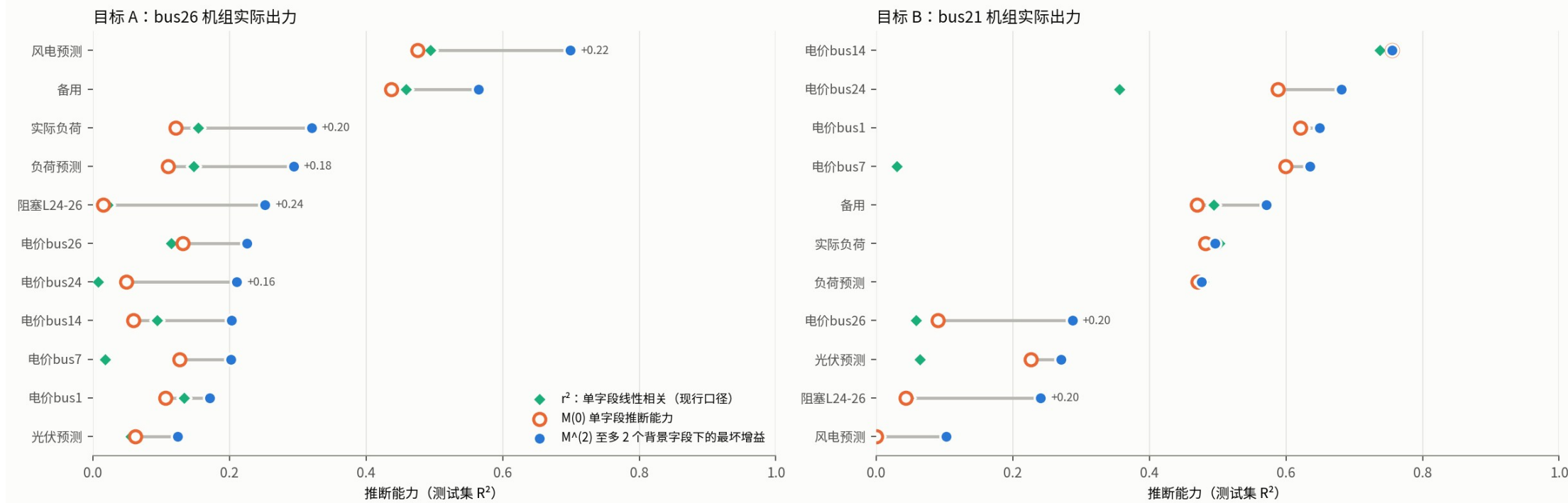
完成新增场景与数据整理

场景	字段／目标	已完成工作
110 • IEEE 30	11 ／ 2	小型电力场景，全部 2,047 个非空子集
111 • RTS-GMLC	23 ／ 3	规模 ≤ 4 的 10,902 个集合
112 • NEM	30 ／ 3	规模 ≤ 3 的 4,525 个集合
113—116 • PJM	22 或 24 ／ 合计 3	披露时点、目标代理、候选补全
113—116 • CAISO	35 ／ 1	补齐候选，规模 ≤ 4 的 59,535 个集合

- 110 是流程预试验；111、112 是新增主场景；PJM ／ CAISO 的最终候选口径采用 116 号
- RTS 为受控调度数据，其余采用真实历史记录；披露分类用于组织研究场景

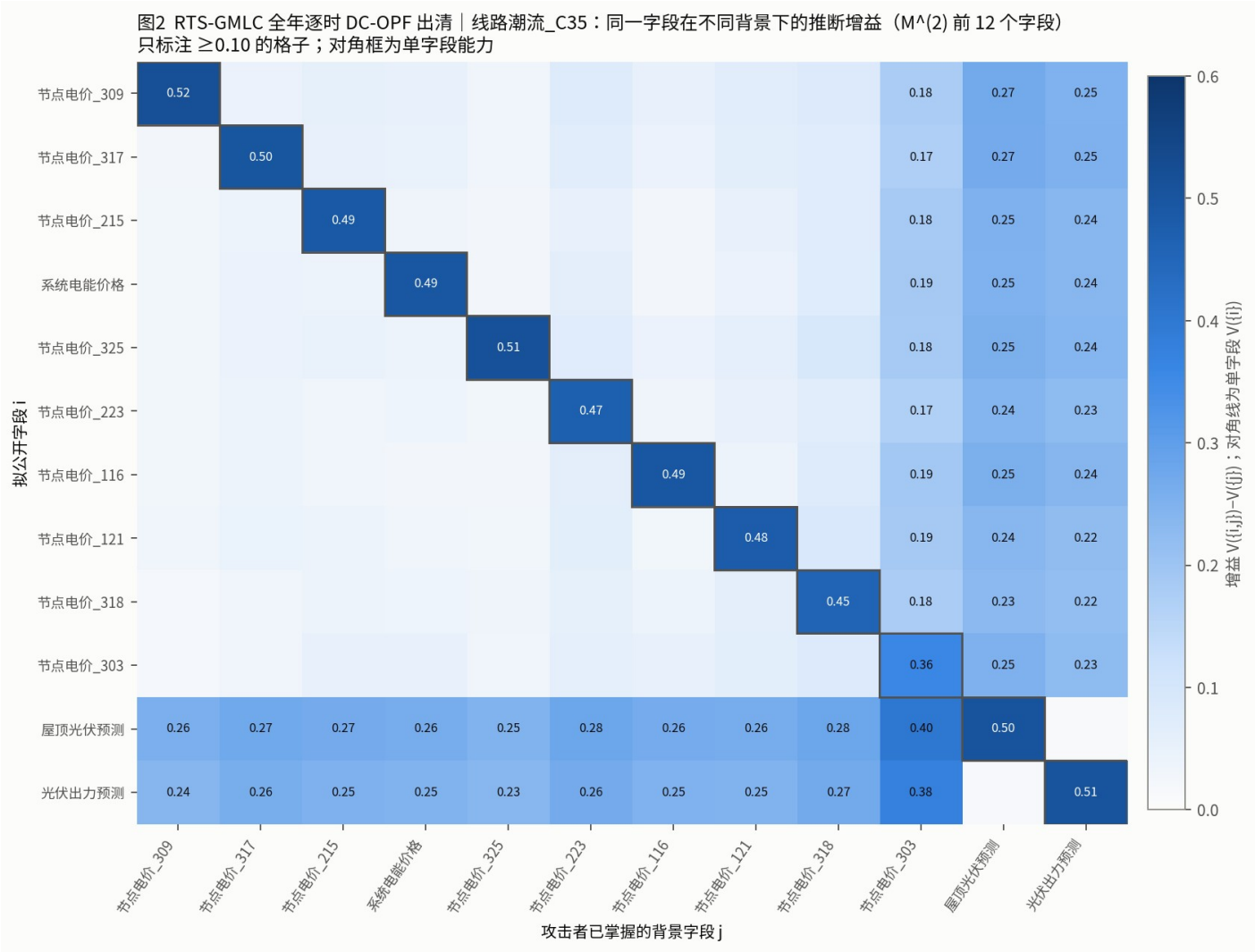
完成 IEEE 30 节点预试验

图2 字段风险画像：线性相关 r^2 与单字段能力 $M^{\wedge}(0)$ 都会低估组合风险（右侧数字为背景带来的升级 $M^{\wedge}(2)-M^{\wedge}(0)$ ）



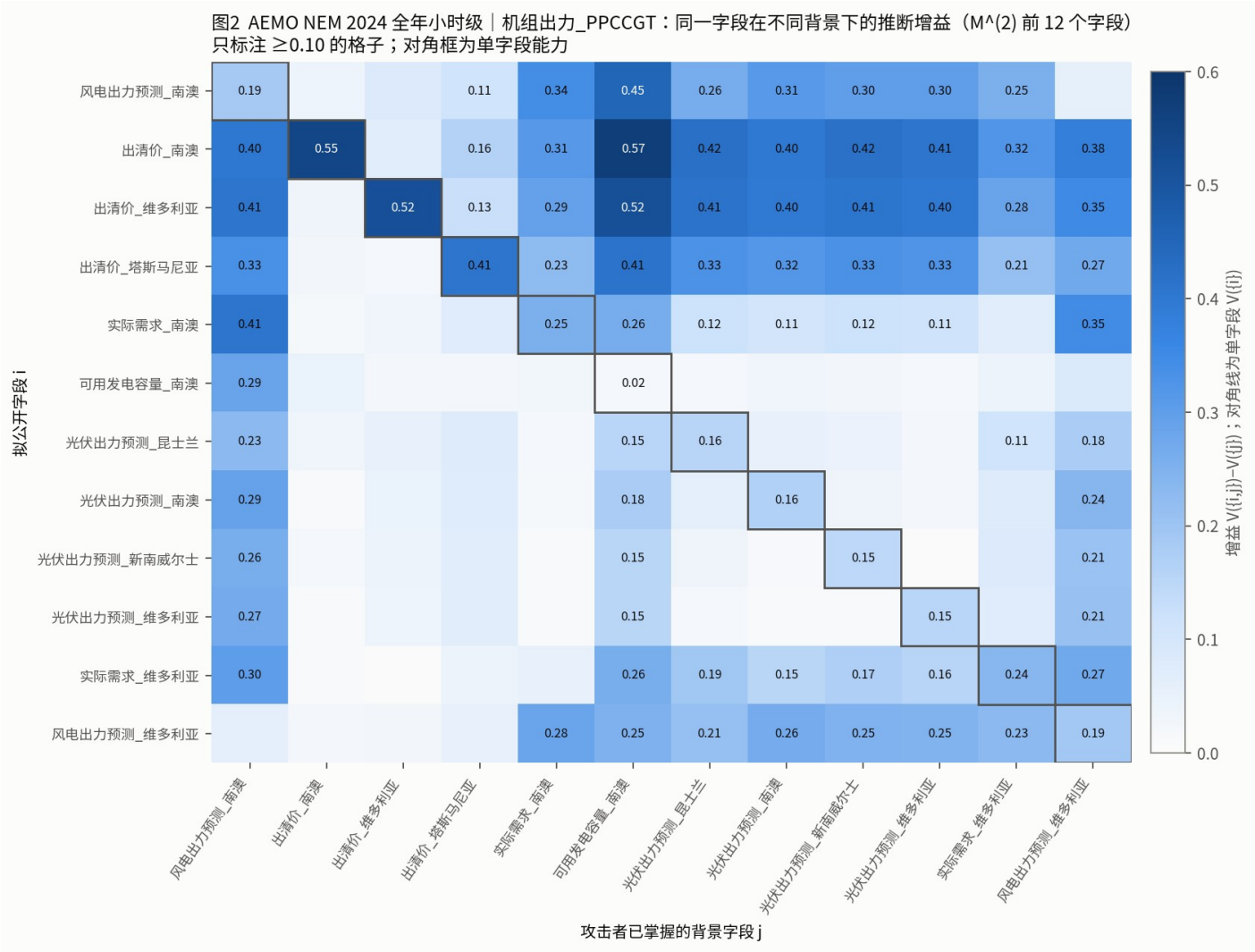
- 对两个机组出力目标计算字段画像；部分运行量单独作用弱，但在背景中增益明显
- 小型算例跑通了数据生成、集合预测、背景增量与字段结果；本页是单树模型的预试验口径

新增 RTS-GMLC 场景的组合风险验证



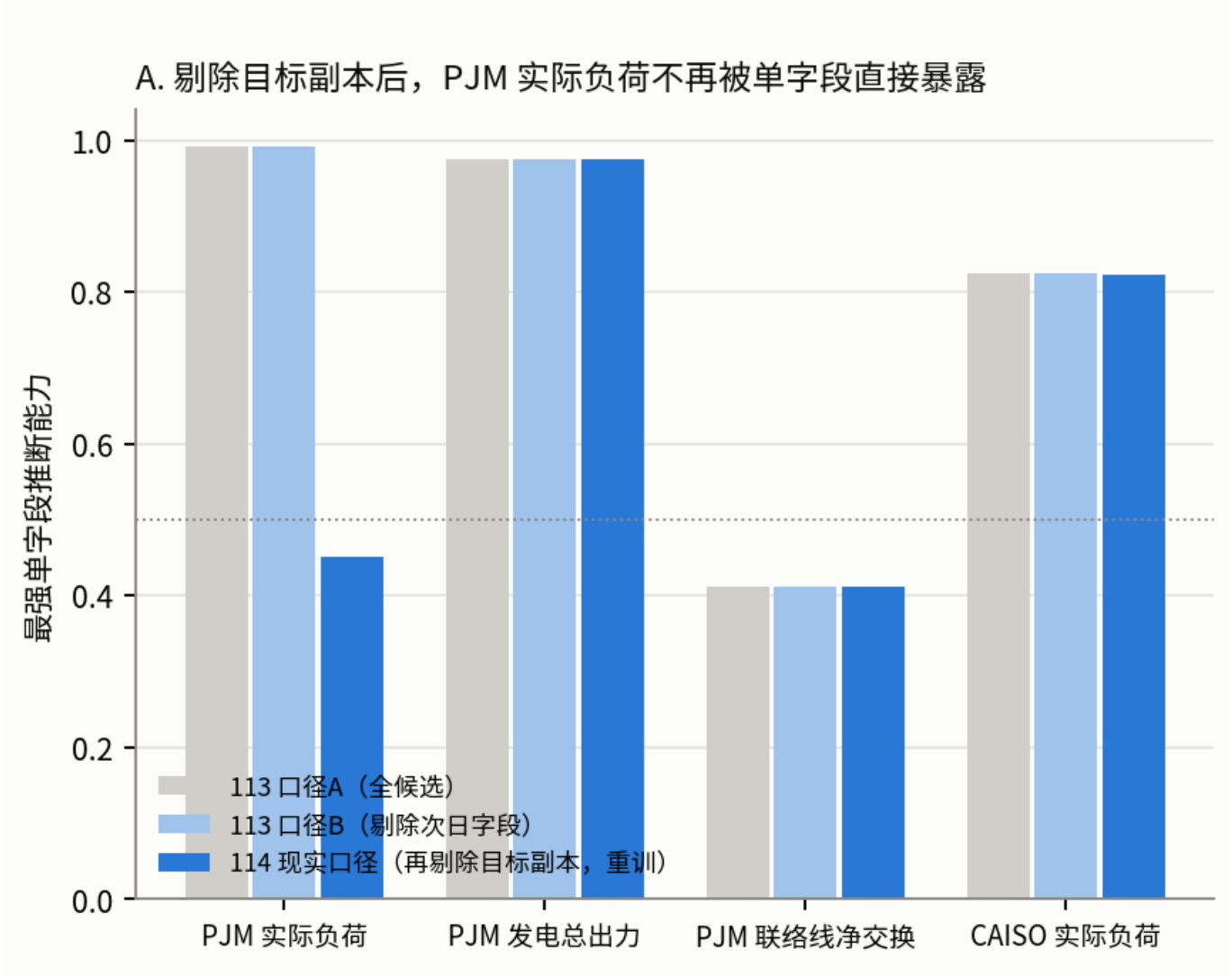
- 23 个字段、两个机组出力和线路 C35 三个目标，完成规模 ≤ 4 的参考表
- 原图为线路 C35：对角线是单字段能力，其余格子为加入一个背景后的边际增益
- $\tau=0.7$ ：线路目标没有单字段越阈，但 $K=2$ 时存在 21 个关键字段

在 NEM 历史数据上完成相同验证



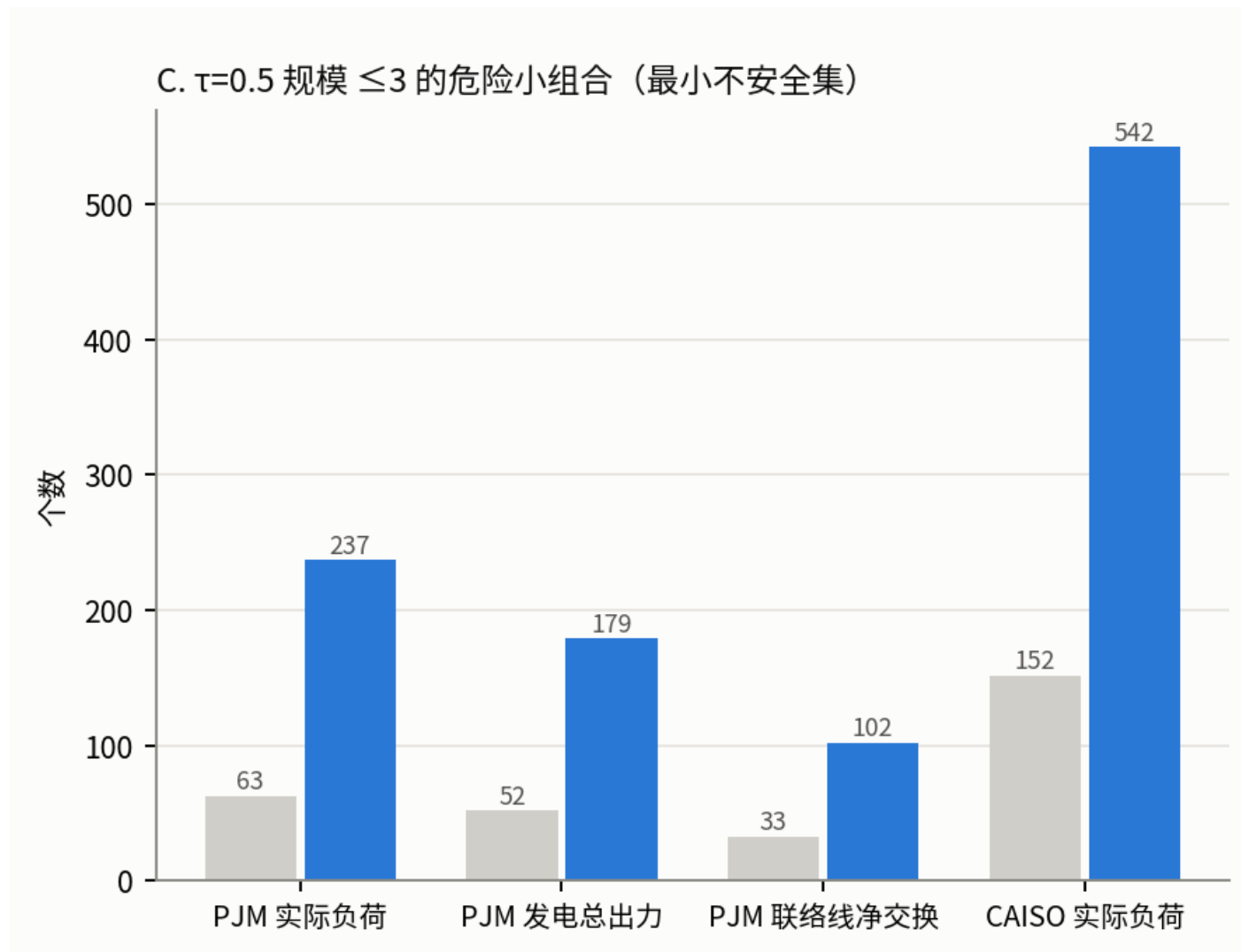
- 30 个公开运行字段，燃煤、水电、燃气三个机组出力目标
- 原图展示 PPCCGT 目标：相同字段在不同背景下有不同的边际作用
- $\tau=0.5$ ：燃煤和水电没有单字段越阈， $K=2$ 时分别有 30 和 22 个关键字段

重新整理候选字段的披露角色



- 113 号先按披露时点区分可见量与延后披露目标；仅这样处理仍保留直接目标代理
- 114 号对 PJM 负荷进一步排除直接预测代理，最强单字段能力由约 0.991 降至 0.451
- 随后继续检查遗漏候选；阶段对照保留，正式结果由 116 号替换

补齐遗漏候选并重算全部组合



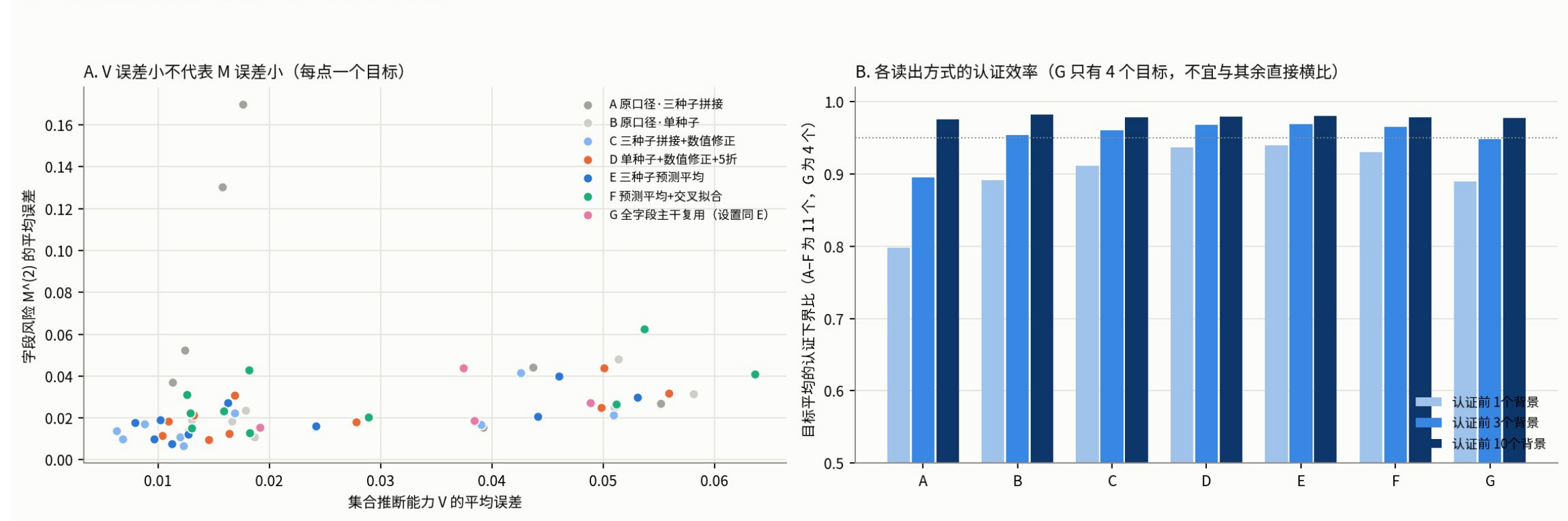
- 116 号补入 PJM 7 列、CAISO 11 列应公开字段，重新运行参考表与风险评价
- PJM 负荷的最小不安全组合由 63 增至 237；CAISO 由 152 增至 542
- 图中灰色是补全前，蓝色是补全后；阈值为 0.5，集合规模 ≤ 3

定位读出数值异常并完成修复

- 排查发现：部分集合下特征在训练集上近乎常量，极小标准差会把测试变化过度放大
- 异常预测压低背景 $V(T)$ ，随后差分并取最大，导致少数字段的 M 被高估
- 115 号加入标准差下限 10^{-3} 、训练范围特征截断、训练内五折选择 λ
- 同时比较种子集成方式，最终采用三种子预测平均 E ；额外交叉拟合没有带来收益

对数值修复配置做完整比较

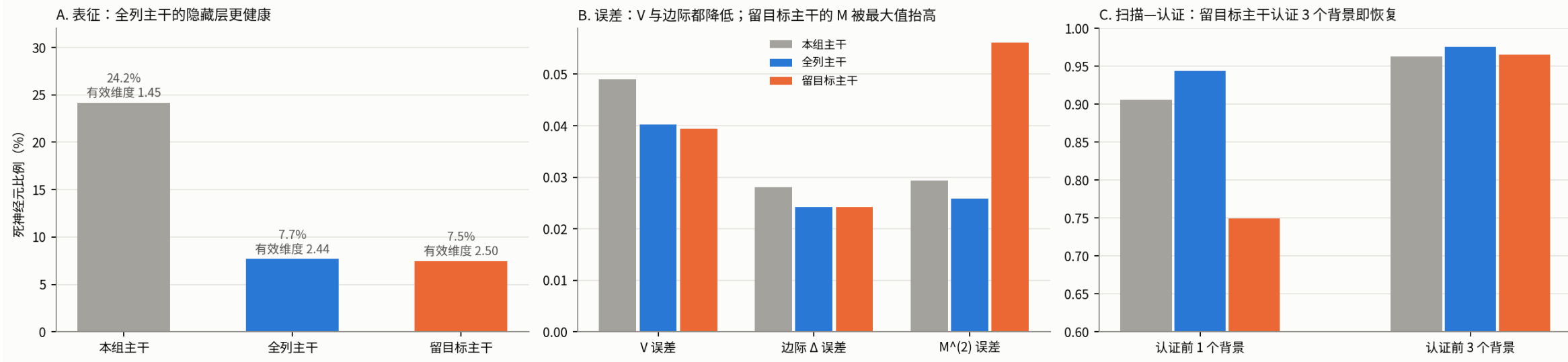
图2 选估计器要看边际保真度：认证效率的全局对照



- 在当时 11 个目标上，原配置 M^2 MAE 为 0.0515，采用 E 后约为 0.020
- 前三背景恢复比约由 0.896 升至 0.969。选型同时考虑风险误差和支撑背景；G 仅有 4 目标，不直接横比

补做全列主干与未见目标的复用检查

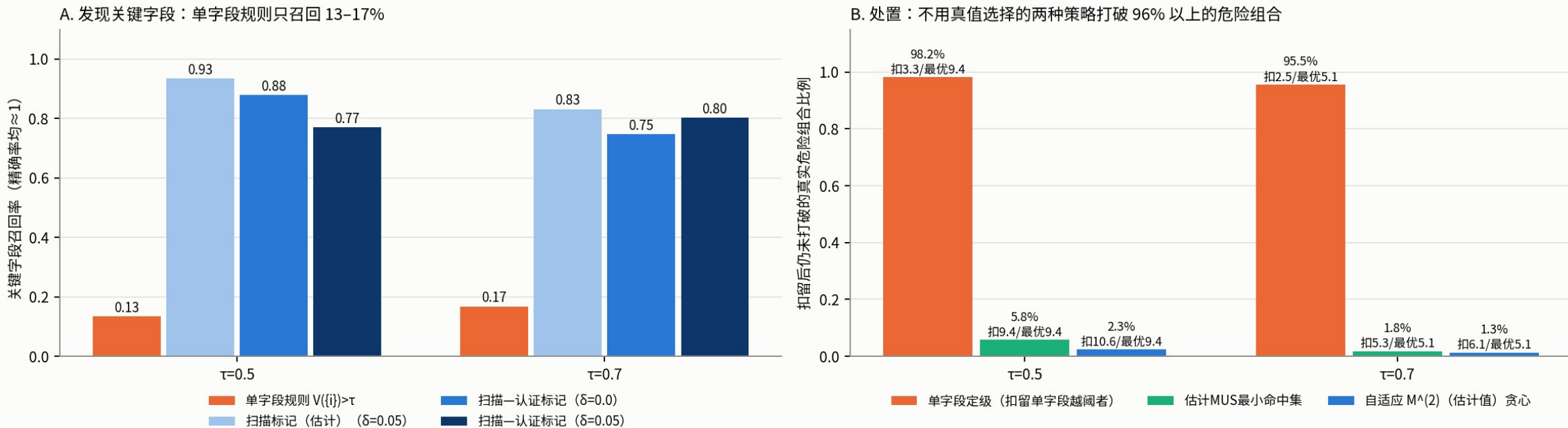
图2 三种主干（读出方式相同）：本组主干 / 全列主干（一次预训练、任意目标复用） / 留目标主干（预训练时整列删去目标）；4 个目标平均



- 保持读出方式相同，仅更换主干来源；全列重建降低 V 和 M 误差，并改善背景恢复
- 预学习时未见过目标的配置仍有 M 尾部高估，因此保留扫描后的验证；本页仅为四目标阶段检查

修复后完成决策与处置评价

图2 决策层面的对比（10 个目标平均；选择只用估计值，真值只用于评价）



- 117 号用修复后的 E 完成评分和应用对比；无余量扫描-认证召回约 88% / 75%，单字段规则约 13% / 17%
- 同时比较扣留策略的残余危险组合，报告效果与代价；这是旧 E 的阶段结果，最终更新在 125 号

本次完成的工作

- 110—112：新增小型电力、RTS 与 NEM 场景，组合风险得到跨场景验证
- 113、114、116：目标与候选角色已校正，遗漏候选已补齐，正式表重新计算
- 115：数值故障已定位并修复，采用 E 作为阶段配置
- 117：修复后的基线、决策与处置评价完成；对应 V4 阶段论文结果已更新